

정보보호프로그래밍

3주차

2026-03-19 (목)



강의내용

- 복습
 - 연속형 자료형
 - ✓리스트
 - ✓사전
 - ✓튜플
 - ✓문자열
- 첫번째 암호도구 구현하기
 - 파일 입출력 인터페이스
- 카이사르 암호도구 구현하기
- 전치암호 암호도구 구현하기

4. 첫 번째 암호 도구 구현하기

- 암호 도구 소스코드
 - 교재 33페이지 참고

```

1  def makeCodebook():
2      decbook = {'5':'a', '2':'b', '#':'d', '8':'e', '1':'f', '3':'g', '4':'h', '6':'i', '0':'l', '9':'m', \
3                '*':'n', '%':'o', '=':'p', '(': 'r', ')': 's', ',': 't', '?': 'u', '@': 'v', ':': 'y', '7': ' '}
4
5      encbook = {}
6      for k in decbook:
7          val = decbook[k]
8          encbook[val] = k
9
10     return encbook, decbook
11
12 def encrypt(msg, encbook):
13     for c in msg:
14         if c in encbook:
15             msg = msg.replace(c, encbook[c])
16
17     return msg
18
19 def decrypt(msg, decbook):
20     for c in msg:
21         if c in decbook:
22             msg = msg.replace(c, decbook[c])
23
24     return msg

```

makeCodebook() 함수 로직 살펴보기

2~3행 : 복호화를 위한 코드북을 사전 자료 decbook으로 정의
5~8행 : decbook과 반대로 encbook은 (평문문자:암호문 문자) 쌍이 멤버인 사전 자료임

encrypt(msg, encbook) 로직 살펴보기

encrypt() 함수는 **인자로 입력 받은 msg를 encbook을 이용해 암호문을 생성하고 이 암호문을 리턴한다.**

decrypt(msg, decbook) 로직 살펴보기

decrypt() 함수는 **인자로 입력받은 msg를 decbook을 이용해 평문으로 만들고 이 평문을 리턴한다.**

decrypt(msg, decbook)는 두 번째 인자가 decbook인 것을 제외하면 encrypt(msg, encbook) 함수와 로직이 동일하다.

4. 첫 번째 암호 도구 구현하기

- 들여쓰기

제어문, 함수이름, 클래스 이름 뒤에는 콜론 : 표시 필요

실행코드가 한 줄이라도 콜론 : 표시 필요함

: 은 제어문, 함수이름, 클래스 이름의 끝을 의미함

<교재 34페이지 통해 설명>

- 가장 바깥쪽의 실행코드는 들여쓰기 없이 시작해야 함
- : 다음 줄 부터 시작하는 실행코드의 들여쓰기 간격이 모두 동일해야 함

- 함수 활용하기

def 함수이름 (인자, 인자, ...) : 으로 함수 이름과 인자를 정의
함수 상세화 시에 들여쓰기를 먼저 하고 코드를 작성 함

함수의 반환 값은 return 키워드를 사용

함수의 반환 값이 없을 경우 return으로 마무리하거나 혹은
return을 생략할 수 있음

4. 첫 번째 암호 도구 구현하기

• for문

```
for 변수 in 범위:
    반복으로 실행할 코드
```

for문의 범위로 사용되는 것은 시퀀스 자료형 또는 반복 가능한 자료여야 함

- 문자열
- 리스트나 튜플
- 사전
- range() 함수
- 그 외 반복 가능한 자료

<교재 38페이지 통해 설명>

• if문

```
if 조건 1:
    실행코드 1
elif 조건 2:
    실행코드 2
else:
    실행코드 3
실행코드 4
```

조건이 참인지 아닌지 판단하여 코드를 수행할 때 사용하는 제어문.

조건 1이 참이면 실행코드 1을 수행하고 if문 밖의 실행코드 4를 수행

조건 1이 참이 아니면 조건 2가 참인지 체크하고 참이면 실행코드 2를 수행한 후 if문 밖의 실행코드 4를 실행

조건 1, 조건 2가 모두 참이 아니면 실행코드 3을 수행하고 if문 밖의 실행코드 4를 수행

• string.replace() 함수

<교재 39, 40, 41페이지 통해 설명>

4. 첫 번째 암호 도구 구현하기

- **if __name__ == '__main__':**

파이썬의 경우, main() 함수 역할을 하는 것은 다음과 같다.

```
>>> if __name__ == '__main__': (앞으로 __main__이라 축약해 부르기로 한다)
```

C/C++의 main() 함수는 프로그램을 구성하는 소스코드 전반에 걸쳐 단 하나만 있어야 하지만, 파이썬의 __main__은 파이썬 소스코드 파일 별로 하나씩 있을 수 있다.

- **import**

파이썬 소스코드에서 외부 모듈이나 함수를 사용하려면 'import' 키워드로 해당 모듈 또는 함수를 import 해야 한다.

파이썬 기본 모듈인 sys를 import하는 경우

```
>>> import sys
```

같은 폴더에 있는 내가 만든 소스코드 파일인 mycode.py를 import하는 경우

```
>>> import mycode
```

파이썬 기본 모듈인 os의 서브 모듈인 path를 import하는 경우

```
>>> import os.path
```

파이썬 모듈인 time 모듈에 있는 time() 함수만 import하여 함수 이름만으로 호출하여 사용하고자 하는 경우

```
>>> from time import time
```

time 모듈에 있는 모든 함수를 이 파일에서 구현한 함수처럼 사용하고자 하는 경우

```
>>> from time import *
```

모듈 이름이 길거나 어려워서 단축 이름으로 만들고자 하는 경우

```
>>> import numpy as np
```

<교재 44페이지 통해 설명>

<교재 47, 48페이지 통해 설명> 패키지 설명

4. 첫 번째 암호 도구 구현하기

- **open(), file.close(), file.read(), file.write()**

파일 읽기 전용으로 여는 경우

```
file = open( 파일경로 , 'rt')      # 텍스트 읽기 모드로 파일을 오픈
file = open( 파일경로 , 'rb')      # 바이너리 읽기 모드로 파일을 오픈
```

파일 쓰기 전용으로 여는 경우

```
file = open( 파일경로 , 'wt')      # 텍스트 쓰기 모드로 파일을 오픈
file = open( 파일경로 , 'wb')      # 바이너리 쓰기 모드로 파일을 오픈
```

파일을 생성하고 읽고 쓰기 위해 여는 경우

```
file = open( 파일경로 , 'wt+')      # 텍스트 쓰기 모드로 파일 생성 후 오픈
file = open( 파일경로 , 'wb+')      # 바이너리 쓰기 모드로 파일 생성 후 오픈
```

기존 파일의 맨 뒤에 내용을 추가하기 위해 여는 경우(읽기도 가능)

```
file = open( 파일경로 , 'at')      # 텍스트 추가 모드로 파일 생성 후 오픈
file = open( 파일경로 , 'ab')      # 바이너리 추가 모드로 파일 생성 후 오픈
```

- **file.read()**

파일에 있는 모든 내용을 읽어서 문자열로 리턴

file.read() 예제 코드

```
file = open('readme.txt', 'rt')
content = ''
content = file.read()
print(content)
file.close()
```

- **file.write()**

인자로 입력된 문자열을 파일에 기록

file.write() 예제 코드

```
file = open('readme_copy.txt', 'wt+')
file.write(content)
file.close()
```

5. 카이사르 암호 도구 구현하기

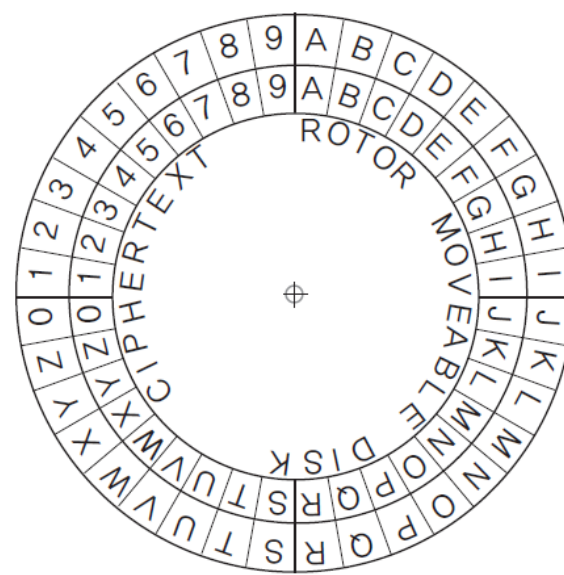
• 암호 원리

카이사르 암호는 원래의 문장에 있는 모든 알파벳 문자를 일정한 크기만큼 이동시켜 만든다.

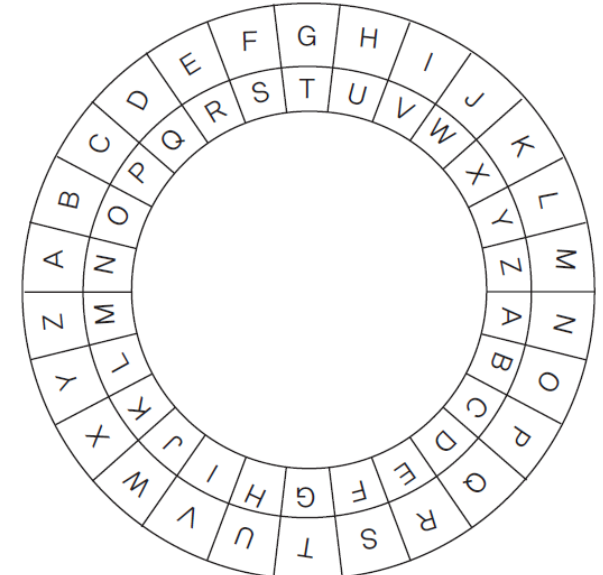
원래 문장		바뀐 문장
A	→	B
B	→	C
C	→	D
D	→	E
...	→	...
Z	→	A

• 암호 디스크(Cipher Disk)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25



알베르티 암호디스크



카이사르 암호디스크

5. 카이사르 암호 도구 구현하기

- **lambda 함수**

함수 이름 없이 한 줄로 구성하는 함수

lambda 함수의 정의

```
lambda 인자, 인자, ...: 식
```

숫자 하나를 인자로 받고 제곱수를 리턴하는 lambda 함수의 예

```
>>> f = lambda x: x*x
>>> f(2)
4
>>> f(3)
9
```

<교재 63, 64, 65, 66페이지 통해 설명>

- **문자열 포매팅**

문자열 포매팅 : 문자열에 동적으로 변하는 값을 표현하기 위해 문자열을 하나의 양식으로 만드는 것

포맷 문자열 : 문자열 포매팅에서 동적으로 변하는 값을 나타내기 위해 사용되는 기호

포맷 문자열	설명
%s	문자열에 대응됨
%c	문자 1개에 대응됨
%f	실수에 대응됨
%d	정수에 대응됨
%%	'%'라는 문자 자체를 표시함

5. 카이사르 암호 도구 구현하기

• 이스케이프 문자

키보드로 입력하기 어려운 문자나 인용 부호(' ' 또는 " ") 안에 동일한 인용 부호를 문자로 입력하는 경우에 사용되는 역슬래시 '\ '로 시작하는 문자

이스케이프 문자	설명
\n	줄 바꾸기
\t	탭
\\	줄 계속(다음 줄도 계속되는 줄이라는 표시)
\'	' 문자 자체
\"	" 문자 자체

• 아핀 암호(Affine Cipher)

카이사르 암호의 변형으로 암호키의 개수를 늘린 암호화 방법

$$Enc(i) = (k1*i + k2) \bmod 26$$

여기서 **k1**은 26과 서로 소인 25 이하의 양의 정수이고, **k2**는 25 이하의 양의 정수 또는 0이다.

아핀 암호에서 암호키는 **k1**과 **k2** 두 개가 된다.

아핀 암호의 암호키 개수는 (**k1**의 개수) × (**k2**의 개수)가 된다. **k1**의 개수는 12개, **k2**의 개수는 26개이다.

• $k1 \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$

• $k2 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25\}$

6. 전치 암호 도구 만들기

• 암호 도구 구현하기

암호화 알고리즘

암호 블록 크기 = n / m

평문	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

8 번째 문자 'I'가 속한 열은 제3열 $\leftarrow 8 \bmod 5 = 3$

enc_table	열 번호	0	1	2	3	4
	순서	1	4	0	2	3

enc_table을 참조하면 제3열은 인덱스가 2인 버퍼에 저장됨. 따라서 'I'는 버퍼 2에 저장

버퍼 0	C	H		
버퍼 1	A	F		
버퍼 2	D	I		
버퍼 3	E			
버퍼 4	B	G		

복호화 알고리즘

암호문	순서 0				순서 1				순서 2				순서 3				순서 4			
	C	H	M	R	A	F	K	P	D	I	N	S	E	J	D	T	B	G	L	Q

순서 2의 암호 블록 크기 문자 배열이 속한 원래 열 번호는 dec_table을 참조하여 구함

dec_table	순서	0	1	2	3	4
	열 번호	2	0	3	4	1

순서 2의 문자 배열의 원래 열 번호는 3이므로, 버퍼 3에 문자 배열을 저장함

버퍼 0	A	F	K	P
버퍼 1				
버퍼 2	C	H	M	R
버퍼 3	D	I	N	S
버퍼 4				

수업 정리 및 질의 응답

- 수업 정리
 - 간단한 암호/복화 도구 만들기
 - 파일로 암호/복호화 도구 만들기
 - 카이사르 암호 도구 만들기
- 질의 응답
 - Q/A

참고자료

- 강의자료

- 본 강의자료는 정보문화사, "화이트 해커를 위한 암호와 해킹", 에서 제공하는 이미지 파일, 소스 파일, 강의자료를 바탕으로 구성되었습니다.

- ✓ 강의 교재

- 장삼용 지음, "화이트 해커를 위한 암호화 해킹 2판", 정보문화사, 2019